PROGRAMACIÓN AVANZADA
ING. CIVIL PLAN COMUN– SEDE TEMUCO

" Macro-data Turismo Chile”

Nº Grupo	:	Grupo 14
Integrantes	:	Benjamín Aguayo
		Enzo Illanes
		Jaime Panguinao
Profesor	:	Alex Flores
Curso	:	Programación Avanzada
Fecha	:	10/11/2026
Nota	:	

INFORME Nº3

Resumen del Avance: En este tercer avance se programó la estadística descriptiva del dataset limpio, se automatizaron 12 indicadores relacionados con la pregunta del proyecto y se exportaron tablas (CSV), 4 gráficos (PNG) y este informe de forma automática mediante main.py, a partir de 68.180 registros de la matriz de movilidad turística comunal origen-destino (2018-2025).

1. Descripción del Trabajo Desarrollado

En la Sesión 3 de desarrollo se extendió la estructura modular del Avance 2 incorporando la etapa de análisis sobre el dataset limpio (datos/procesados/dataset_limpio.csv). Se programaron tres módulos nuevos (estadisticas.py, indicadores.py y visualizaciones.py) y main.py ejecuta todo el proceso con un único comando, generando automáticamente las tablas, los gráficos y este informe. El trabajo busca responder la pregunta del proyecto: ¿qué tendencia presenta el flujo de turismo en los últimos años y cómo varía la estacionalidad entre las distintas regiones de Chile?

2. Componentes e Implementación Técnica

2.1. Modularización de la Aplicación

El código se organizó en módulos independientes con responsabilidades únicas dentro de la arquitectura del software:

```
proyecto/14
|-- main.py                 # Orquestador: ejecuta el Avance 2 y el Avance 3
|-- requirements.txt        # Dependencias (pandas, numpy, matplotlib, reportlab)
|-- verificar_entrega.py    # Revisa la lista final de entrega
|-- src/
|   |-- carga.py            # Lectura e ingesta de datos            (Avance 2)
|   |-- limpieza.py         # Filtrado y saneamiento                (Avance 2)
|   |-- transformaciones.py # Variables derivadas y casting         (Avance 2)
|   |-- validaciones.py     # Validaciones de esquema e integridad  (Avance 2)
|   |-- reporte.py          # Bitacora y resumen del Avance 2       (Avance 2)
|   |-- estadisticas.py     # Estadistica descriptiva               (Avance 3)
|   |-- indicadores.py      # Indicadores automatizados             (Avance 3)
|   |-- visualizaciones.py  # Graficos con Pyplot                   (Avance 3)
|   |-- informe.py          # Genera reportes/avance_3.pdf          (Avance 3)
|   `-- configuracion.py    # Rutas, constantes y carga del dataset (Avance 3)
|-- datos/
|   |-- originales/         # Data cruda (input)
|   `-- procesados/         # dataset_limpio.csv (output del Avance 2)
|-- resultados/             # estadisticas.csv, indicadores.csv, graficos/
`-- reportes/               # avance_1.pdf
                            # avance_2.pdf
                            # avance_3.pdf
```

2.2. Estadística Descriptiva

El módulo estadisticas.py calcula, para cada variable numérica, la cantidad de registros, media, mediana, mínimo, máximo, rango, desviación estándar y cuartiles, y las frecuencias de las variables categóricas. Los resultados se exportan a resultados/estadisticas.csv

Variables numéricas

Variable	n	Media	Mediana	Mín.	Máx.	Rango	Desv. est.	Q1	Q3	CV %	% ceros
enero	68.180	303,7	28,01	0,00	173,546	173,546	2.025	2,22	134,9	667	21,2
febrero	68.180	306,9	28,13	0,00	257,495	257,495	2.303	2,25	136,0	751	21,2
marzo	68.180	115,9	11,22	0,00	92,501	92,501	864,2	0,95	52,80	746	21,2
abril	68.180	115,4	11,16	0,00	115,217	115,217	885,0	0,93	53,13	767	21,3
mayo	68.180	115,8	11,22	0,00	106,835	106,835	873,6	0,94	53,34	758	21,2
junio	68.180	116,1	11,31	0,00	99,028	99,028	911,0	0,95	53,19	784	21,2
julio	68.180	115,8	11,16	0,00	100,287	100,287	874,9	0,96	53,05	756	21,3
agosto	68.180	116,2	11,28	0,00	137,969	137,969	886,8	0,95	52,22	772	21,2
septiembre	68.180	116,4	11,17	0,00	129,468	129,468	885,6	0,95	52,91	770	21,2
octubre	68.180	116,1	11,18	0,00	112,587	112,587	871,6	0,95	52,84	751	21,2
noviembre	68.180	114,9	11,13	0,00	105,074	105,074	885,8	0,95	52,94	771	21,2
diciembre	68.180	309,6	27,99	0,00	277,847	277,847	2.317	2,24	135,3	748	21,2
total_anual	68.180	1.963	193,9	0,00	1.521,244	1.521,244	14.151	16,95	911,3	721	21,1
pct_verano	68.180	36,03	42,48	0,00	66,61	66,61	20,36	29,37	51,77	57	21,1
n_meses_imputados	68.180	0,03	0,00	0,00	2,00	2,00	0,16	0,00	0,00	619	97,4

Variables categóricas (frecuencias)

Variable	Categoría	Frecuencia	% de registros
anio	2018	8.531	12,5%
anio	2019	8.535	12,5%
anio	2020	8.521	12,5%
anio	2021	8.497	12,5%
anio	2022	8.535	12,5%
anio	2023	8.491	12,5%
anio	2024	8.533	12,5%
anio	2025	8.537	12,5%
es_intraregional	0	61.940	90,8%
es_intraregional	1	6.240	9,2%
nivel_flujo	alto	17.936	26,3%
nivel_flujo	bajo	17.936	26,3%
nivel_flujo	medio	17.935	26,3%
nivel_flujo	sin flujo	14.373	21,1%
mes_pico	diciembre	17.667	25,9%
mes_pico	enero	17.594	25,8%

Cada mes está expresado en viajes turísticos por registro; total_anual es la suma de los 12 meses; pct_verano es el porcentaje del flujo anual en dic-feb; CV = desviación estándar / media

Variables de región y mes pico

Variable	Categoría	Frecuencia	% de registros
mes_pico	febrero	17.571	25,8%
mes_pico	sin flujo	14.373	21,1%
mes_pico	noviembre	123	0,2%
mes_pico	abril	118	0,2%
region_destino	Región Metropolitana de Santiago	6.292	9,2%
region_destino	Región de Ñuble	6.243	9,2%
region_destino	Región de Arica y Parinacota	6.233	9,1%
region_destino	Región del Biobío	6.221	9,1%
region_destino	Región de Antofagasta	6.204	9,1%
region_destino	Región de La Araucanía	6.204	9,1%
region_origen	Región del Biobío	6.303	9,2%
region_origen	Región Metropolitana de Santiago	6.285	9,2%
region_origen	Región de Magallanes	6.251	9,2%
region_origen	Región de Tarapacá	6.241	9,2%
region_origen	Región de La Araucanía	6.238	9,1%
region_origen	Región de Los Lagos	6.238	9,1%

Interpretación

La variable principal es total_anual (viajes turísticos por registro origen-destino-año). Su media es 1.963 y su mediana 193,9: la media es 10,1 veces la mediana, lo que revela una distribución muy asimétrica hacia la derecha: la mayoría de los pares origen-destino registra pocos viajes y unos pocos concentran volúmenes enormes. La desviación estándar (14.151) equivale al 721% de la media (coeficiente de variación), una dispersión muy alta. El rango va de 0,00 a 1.521.244 y el 50% central de los registros (Q1 a Q3) está entre 16,95 y 911,3. Además, 21,1% de los registros no tiene flujo.

La variable pct_verano (porcentaje del flujo anual de cada registro en diciembre, enero y febrero) tiene un promedio de 36,0% y una mediana de 42,5%. Como un reparto uniforme pondría 25% del flujo en esos tres meses, el valor observado queda 11,0 puntos por sobre lo esperado: el verano concentra más viajes que un mes promedio.

Entre los 12 meses, los de mayor flujo medio por registro son diciembre, febrero y enero y el de menor flujo es noviembre; el mes más alto (diciembre) supera 2,70 veces al más bajo, evidencia inicial de estacionalidad.

En las variables categóricas: la región destino más frecuente es Región Metropolitana de Santiago (9,2% de los registros); 9,2% de los registros son viajes dentro de la misma región; el mes pico más común es diciembre (25,9%); cada año aporta entre 12,5% y 12,5% de los registros. La variable nivel_flujo se construyó con terciles de los registros con flujo, por lo que sus categorías bajo, medio y alto son parejas por diseño; 'sin flujo' agrupa los registros con total 0.

2.3. Tratamiento de Valores Nulos

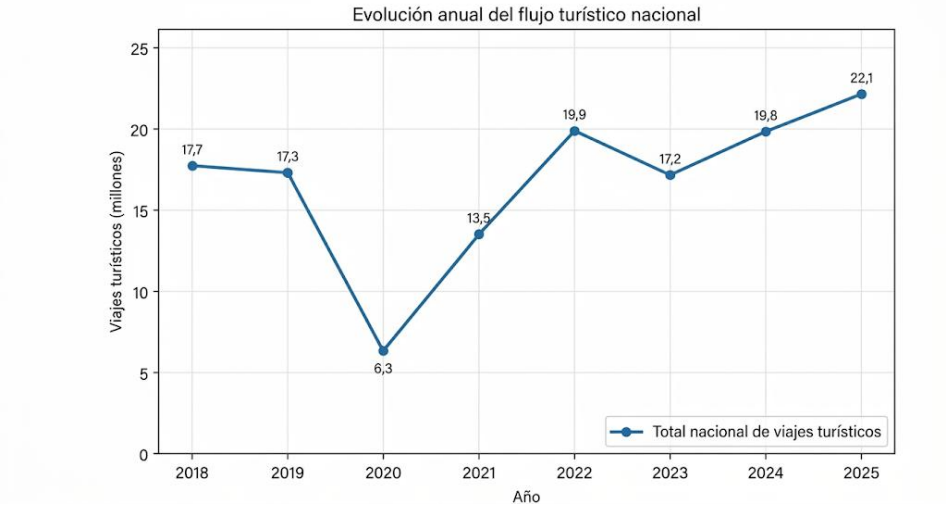
El módulo indicadores.py calcula 12 indicadores (el mínimo exigido es 5) directamente relacionados con la pregunta del proyecto; se recalculan en cada ejecución y se exportan a resultados/indicadores.csv. La tabla de estacionalidad por región se exporta a resultados/estacionalidad_regional.csv.

Indicador	Método de cálculo	Resultado	Interpretación
Total de registros válidos	Filas con total_anual no nulo y no negativo	68.180 de 68.180 (100,0%)	Proporción del dataset limpio utilizable; cada registro es un par comuna región-destino en un año.
% de registros sin flujo	Filas con total_anual = 0 sobre el total de filas	21,1%	Pares origen-destino sin viajes registrados en el año. Un valor alto indica una matriz dispersa: el flujo se concentra en pocas rutas.
Variación del flujo total 2018 a 2025	(Total último año - Total primer año) / Total primer año × 100	+24,9% (tasa anual compuesta +3,2%)	El flujo nacional creció 24,9% entre 2018 y 2025. Resume la tendencia de largo plazo: los años intermedios se ven en el gráfico 01.
Variación interanual 2024 a 2025	(Total último año - Total año anterior) / Total año anterior × 100	+11,6%	Moderado aumento más reciente de la serie: el turismo sigue creciendo.
Concentración estival (nacional) (dic-feb)	Suma de diciembre, enero y febrero / suma de los 12 meses × 100	46,9%	Si el flujo fuera parejo, 3 de 12 meses concentrarían 25%. El resultado queda 21,9 puntos sobre ese nivel: el mes de mayor flujo nacional es diciembre.
Mes pico más frecuente	Moda de mes_pico entre registros con flujo	diciembre (32,8% de los registros)	Mes en que más pares origen-destino alcanzan su máximo: refleja la estacionalidad típica de un registro individual.
Región destino más estacional	Mes de mayor flujo / promedio mensual, por región destino (1 = sin estacionalidad)	Tarapacá (índice 2,28, pico en diciembre)	Su mes pico recibe 2,28 veces el flujo mensual promedio: es la región con demanda más concentrada en el año.
Región destino menos estacional	Mes de mayor flujo / promedio mensual, por región destino (1 = sin estacionalidad)	Magallanes (índice 1,22, pico en diciembre)	Tiene el flujo mejor distribuido durante el año, lo que reduce la presión sobre servicios en temporada alta.
% de viajes intrarregionales	Suma de total_anual con es_intrarregional = 1 / suma total × 100	32,7% de los viajes (9,2% de los registros)	Parte del turismo que ocurre dentro de la misma región de origen: indica el peso del turismo de cercanía.
Región destino con más viajes	Suma de total_anual por región destino; se elige el máximo	Tarapacá (14.497.986 viajes, 10,8% del total)	Principal receptor de turismo del período; ayuda a priorizar dónde analizar la estacionalidad con más detalle.
Valor máximo de total_anual y registro asociado	Filas con el mayor total_anual	1.521.244 viajes turísticos: Comuna 1-5 a Comuna 5-4 (2021)	Ruta de mayor flujo individual: es el valor extremo del gráfico 04.
Casos críticos (rutas de flujo extremo)	Registros con total_anual mayor al percentil 99 de los registros con flujo (≈ 34.663)	639 registros, que concentran 37,5% de todos los viajes	Un pequeño grupo de rutas explica gran parte del flujo total: son las más relevantes para la gestión turística.

2.4. Gráficos con Pyplot

El módulo visualizaciones.py genera los gráficos y los guarda como PNG en resultados/graficos/. Cada gráfico incluye título, nombre de los ejes, unidad de medida y leyenda.

Gráfico 01: Evolución anual del flujo turístico nacional



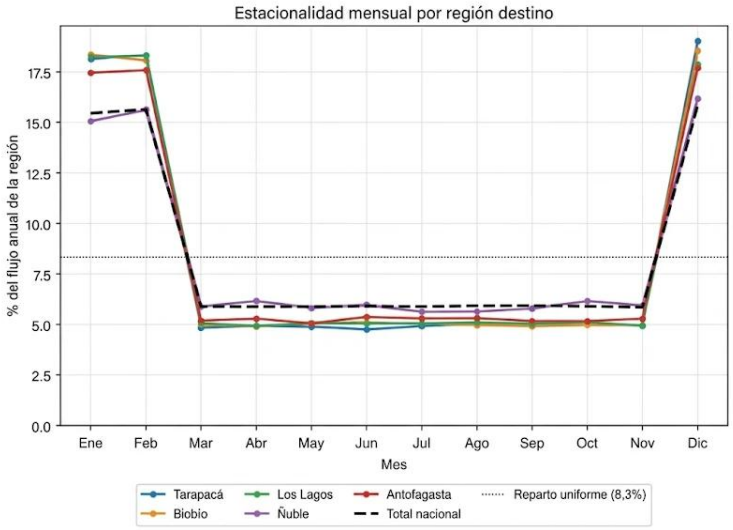
• ¿Qué variables representa? Año (eje X) y total nacional de viajes turísticos (eje Y, millones), calculado como la suma de total_anual de todos los pares origen-destino de cada año.

• ¿Qué patrón se observa? Entre 2018 y 2025 el flujo total creció 24,9% (de 17,7 a 22,1 millones). Hubo caídas respecto del año anterior en 2019 (-2,4%), 2020 (-63,4%) y 2023 (-13,7%).

• ¿Existen diferencias o valores extremos? El año de mayor flujo fue 2025 (22,1 millones) y el de menor flujo 2020 (6,3 millones). La mayor caída interanual ocurrió en 2020 (-63,4%), coincidente con el efecto de la pandemia de COVID-19 sobre la movilidad.

• ¿Cómo ayuda a responder la pregunta del proyecto? Responde directamente la primera parte de la pregunta del proyecto (qué tendencia presenta el flujo en los últimos años) y permite identificar períodos anómalos que conviene tratar con cuidado al proyectar el flujo futuro.

Gráfico 02: Estacionalidad mensual por región destino



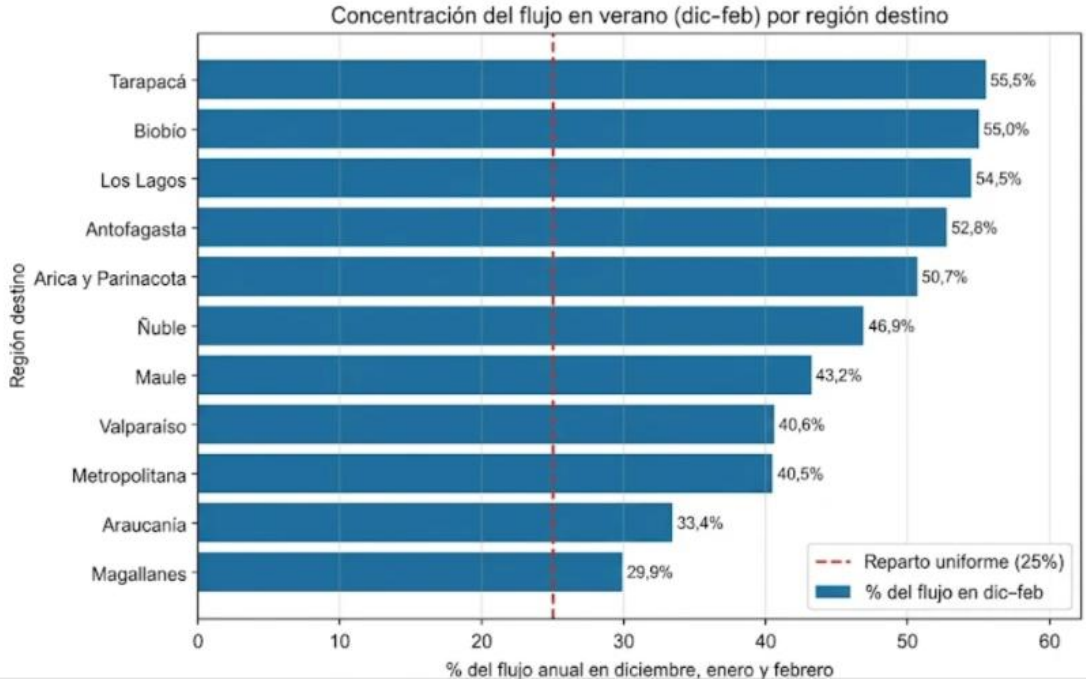
• ¿Qué variables representa? Mes (eje X) y porcentaje del flujo anual de cada región destino que ocurre en ese mes (eje Y). Se muestran las 5 regiones con más viajes, el total nacional (línea punteada negra) y el reparto uniforme de 8,3% por mes.

• ¿Qué patrón se observa? A nivel nacional el flujo se concentra en diciembre (15,8% del total anual) y es mínimo en noviembre (5,9%). De las 5 regiones graficadas, 4 tienen su mes pico en diciembre.

• ¿Existen diferencias o valores extremos? Tarapacá es la más veraniega (55,5% de su flujo en dic-feb) y Ñuble la de reparto más parejo (46,9%). Todas las regiones tienen su mes pico en verano.

• ¿Cómo ayuda a responder la pregunta del proyecto? Responde la segunda parte de la pregunta: la estacionalidad varía de forma relevante entre regiones (la concentración estival difiere 25,6 puntos entre la región más y menos veraniega), y muestra en qué meses se debería reforzar la oferta turística de cada una.

Gráfico 03: Concentración del flujo en verano por región destino



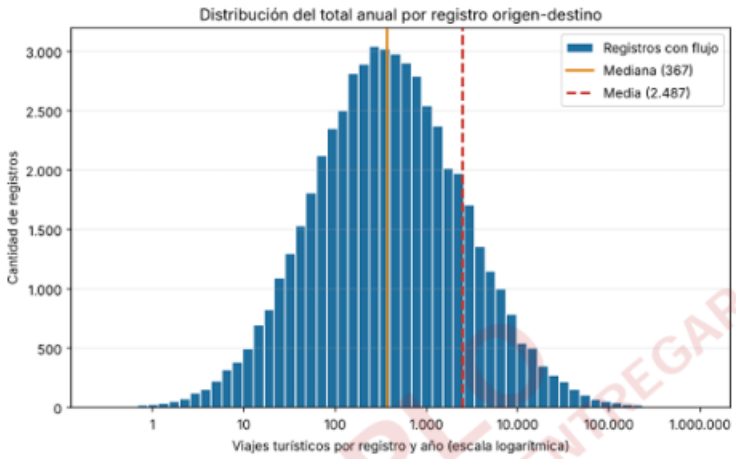
• ¿Qué variables representa? Región destino (eje Y) y porcentaje de su flujo anual ocurrido en diciembre, enero y febrero (eje X). La línea roja marca 25%, lo esperado si el flujo se repartiera parejo.

• ¿Qué patrón se observa? 11 de las 11 regiones superan el 25% de su flujo en verano; el promedio regional es 45,7%. Las más veraniegas son Tarapacá, Biobío y Los Lagos.

• ¿Existen diferencias o valores extremos? La brecha entre Tarapacá (55,5%) y Magallanes (29,9%) es de 25,6 puntos porcentuales.

• ¿Cómo ayuda a responder la pregunta del proyecto? Ordena a las regiones por su dependencia del verano en una sola cifra comparable, lo que permite clasificarlas (muy estacionales vs. de demanda más pareja) y priorizar medidas de gestión de temporada.

Gráfico 04: Distribución del total anual por registro



• ¿Qué variables representa? Cantidad de viajes turísticos por registro origen-destino-año (eje X, escala logarítmica) frente a la cantidad de registros (eje Y), considerando solo registros con flujo mayor a 0.

• ¿Qué patrón se observa? La distribución es muy asimétrica: la mediana (367,4) queda por debajo de la media (2.487); 24,2% de los registros con flujo tiene menos de 100 viajes y 70,1% menos de 1.000.

• ¿Existen diferencias o valores extremos? El valor máximo es 1.521.244. 539 registros superan el percentil 99 (34.663) y concentran 37,5% de todos los viajes.

• ¿Cómo ayuda a responder la pregunta del proyecto? Justifica usar la mediana además de la media y trabajar con totales agregados (por año y por región) para responder la pregunta, porque los registros individuales están dominados por pocas rutas extremas.

2.5. Verificación de los Cálculos

En cada ejecución el programa contrasta sus resultados con cálculos independientes:

Comprobación	Resultado	Detalle
Media y mediana de total_anual coinciden con NumPy	OK	media 1962.6091 vs 1962.6091
Suma de totales anuales = total general	OK	133,810,691.42 vs 133,810,691.42
Suma por región destino = total general	OK	133,810,691.42 vs 133,810,691.42
En cada fila, suma de meses = total_anual	OK	diferencia máx. 0.0000
pct_verano entre 0 y 100	OK	mín 0.00 / máx 66.61
Porcentajes mensuales por región suman 100	OK	mín 100.0000 / máx 100.0000
Frecuencias por año suman el total de filas	OK	68,180 vs 68,180

2.6. Evidencia de Ejecución de main.py

Salida de consola al ejecutar python main.py desde la raíz del proyecto (versión completa en reportes/ejecucion_avance3.txt):

```
1. CARGA
Archivo: datos/originales/dataset.csv (solo lectura)
2. DIAGNÓSTICO INICIAL--- Dataset original --
Filas: 72,000 | Columnas: 21
Nulos totales: 3,085 | Duplicados exactos: 3,612 | Ids repetidos: 41,251 | Fuera de rango: 0
Nulos por columna (cantidad / %):
  Año: 152 (0.211%)
  CUT Comuna Origen: 135 (0.188%)
  Comuna Origen: 135 (0.188%)
  CUT Región Origen: 143 (0.199%)
  Región Origen: 122 (0.169%)
  CUT Comuna Destino: 143 (0.199%)
  Comuna Destino: 172 (0.239%)
  CUT Región Destino: 152 (0.211%)
  Región Destino: 148 (0.206%)
  Enero: 159 (0.221%)
  Febrero: 144 (0.200%)
  Marzo: 145 (0.201%)
  Abril: 158 (0.219%)
  Mayo: 142 (0.197%)
  Junio: 147 (0.204%)
  Julio: 157 (0.218%)
[... salida intermedia omitida; el texto completo está en reportes/ejecucion_avance3.txt ...]
  reportes/resumen_ejecucion.md  (tablas listas para el informe)
======================================================================
AVANCE 3: ESTADÍSTICA E INDICADORES
======================================================================
8. CARGA DEL DATASET LIMPIO
  datos/procesados/dataset_limpio.csv: 68,180 filas x 27 columnas
9. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS
  -> resultados/estadisticas.csv (64 filas)
         variable  n_registros    media  mediana  minimo       maximo  desv_estandar
            enero        68180   303.67    28.01    0.00   173,545.58       2,025.23
          febrero        68180   306.85    28.13    0.00   257,495.40       2,303.41
            marzo        68180   115.85    11.22    0.00    92,501.14         864.17
            abril        68180   115.38    11.16    0.00   115,217.13         884.98
             mayo        68180   115.76    11.22    0.00   106,834.59         873.59
            junio        68180   116.13    11.31    0.00    99,027.67         911.03
            julio        68180   115.80    11.16    0.00   100,287.25         874.88
           agosto        68180   116.21    11.28    0.00   137,969.14         896.80
       septiembre        68180   116.38    11.17    0.00   129,468.22         895.60
          octubre        68180   116.09    11.18    0.00   112,586.52         871.56
        noviembre        68180   114.87    11.13    0.00   105,073.53         885.76
        diciembre        68180   309.63    27.99    0.00   277,846.52       2,317.47
      total_anual        68180 1,962.61   193.86    0.00 1,521,244.36      14,150.85
       pct_verano        68180   36.03    42.48    0.00        66.61          20.36
n_meses_imputados        68180    0.03     0.00    0.00         2.00           0.16
10. INDICADORES
  -> resultados/indicadores.csv (12 indicadores)
  -> resultados/estacionalidad_regional.csv (11 regiones)
  - Total de registros válidos: 68.180 de 68.180 (100,0%)
  - % de registros sin flujo: 21,1%
  - Variación del flujo total 2018 a 2025: +24,9% (tasa anual compuesta +3,2%)
  - Variación interanual 2024 a 2025: +11,6%
  - Concentración estival nacional (dic-feb): 46,9%
  - Mes pico más frecuente: diciembre (32,8% de los registros)
  - Región destino más estacional: Tarapacá (índice 2,28, pico en diciembre)
  - Región destino menos estacional: Magallanes (índice 1,22, pico en diciembre)
  - % de viajes intrarregionales: 32,7% de los viajes (9,2% de los registros)
  - Región destino con más viajes: Tarapacá (14.497.986 viajes, 10,8% del total)
  - Valor máximo de total_anual y registro asociado: 1.521.244 viajes turísticos: Comuna 1-5 a Comuna 5-4 (2021)
  - Casos críticos (rutas de flujo extremo): 539 registros, que concentran 37,5% de todos los viajes
11. VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS
  [OK] Media y mediana de total_anual coinciden con NumPy: media 1962.6091 vs 1962.6091
  [OK] Suma de totales anuales = total general: 133,810,691.42 vs 133,810,691.42
  [OK] Suma por región destino = total general: 133,810,691.42 vs 133,810,691.42
  [OK] En cada fila, suma de meses = total_anual: diferencia máx. 0.0000
  [OK] pct_verano entre 0 y 100: mín 0.00 / máx 66.61
  [OK] Porcentajes mensuales por región suman 100: mín 100.0000 / máx 100.0000
  [OK] Frecuencias por año suman el total de filas: 68,180 vs 68,180
12. GRÁFICOS
  -> resultados/graficos/grafico_01.png
  -> resultados/graficos/grafico_02.png
  -> resultados/graficos/grafico_03.png
  -> resultados/graficos/grafico_04.png
13. INFORME PDF esto
```

3. Relación de los Resultados con la Pregunta del Proyecto

La pregunta del proyecto es: ¿qué tendencia presenta el flujo de turismo en los últimos años y cómo varía la estacionalidad entre las distintas regiones de Chile? Los resultados de este avance la responden así. Tendencia: el flujo nacional creció 24,9% entre 2018 y 2025, con caídas en 2019, 2020 y 2023. Estacionalidad: a nivel nacional 46,9% del flujo ocurre entre diciembre y febrero, pero entre regiones la concentración estival va de 29,9% (Magallanes) a 55,5% (Tarapacá), es decir, la estacionalidad varía de forma importante entre regiones. Las estadísticas descriptivas aportan el contexto (distribución asimétrica y muchos pares sin flujo) que obliga a analizar totales agregados en lugar de registros individuales.

4. Preguntas Finales

• **¿Qué medida estadística resultó más útil?** La comparación entre media y mediana junto con el coeficiente de variación. Mostró que total_anual es muy asimétrica (la media es 10,1 veces la mediana y el CV es 721%), por lo que el promedio simple engaña y conviene trabajar con totales agregados. Para estacionalidad, el promedio de pct_verano (36,0%) fue la medida más directa.

• **¿Qué indicador ayuda mejor a responder el problema?** Para la tendencia, la variación del flujo total entre el primer y el último año: +24,9% (tasa anual compuesta +3,2%); para la estacionalidad regional, el índice de estacionalidad y la concentración estival (pct_verano entre 29,9% y 55,5% según la región), porque resumen en una cifra comparable lo que la pregunta pide.

• **¿Qué gráfico comunica mejor los resultados?** El gráfico 02 (estacionalidad mensual por región), porque muestra en una sola figura la forma del año de cada región, el total nacional y el reparto uniforme de referencia. Para la tendencia, el gráfico 01 es el más claro.

• **¿Cómo verificaron los cálculos?** El programa ejecuta 7 comprobaciones automáticas en cada corrida (7 aprobadas en esta ejecución): contrasta media y mediana con NumPy, verifica que la suma por año, por región y por mes sea igual al total general, que los 12 meses sumen total_anual en cada fila, que pct_verano esté entre 0 y 100 y que los porcentajes mensuales de cada región sumen 100. El detalle está en la sección 5.

• **¿Qué resultado fue inesperado?** Lo más inesperado fue el 21,1% de registros sin flujo, una media 10,1 veces mayor que la mediana y la caída de 63,4% del flujo total en 2020.

• **¿Qué análisis deberían realizar después?** Un análisis de series de tiempo mensuales por región (medias móviles y descomposición estacional) para proyectar el flujo, como plantea el objetivo del proyecto; comparar regiones de origen y destino; medir el efecto de eventos puntuales (por ejemplo, la pandemia) sobre la tendencia; estudiar las rutas críticas a nivel comunal y contrastar con pruebas de hipótesis si las diferencias de estacionalidad entre regiones son estadísticamente significativas.

4. Conclusiones

En este avance se calcularon estadísticas descriptivas para 15 variables numéricas y las frecuencias de 6 variables categóricas, se programaron 12 indicadores y se generaron 4 gráficos, todo exportado automáticamente con python main.py a la carpeta resultados/. Tendencia: el flujo nacional creció 24,9% entre 2018 y 2025, con caídas en 2019, 2020 y 2023. Estacionalidad: a nivel nacional 46,9% del flujo ocurre entre diciembre y febrero, pero entre regiones la concentración estival va de 29,9% (Magallanes) a 55,5% (Tarapacá), es decir, la estacionalidad varía de forma importante entre regiones. Las estadísticas descriptivas aportan el contexto (distribución asimétrica y muchos pares sin flujo) que obliga a analizar totales agregados en lugar de registros individuales. Como limitaciones, el análisis agrega registros de una matriz origen-destino muy dispersa y asimétrica, por lo que las conclusiones se basan en totales y porcentajes agregados; el siguiente avance puede profundizar con modelos de series de tiempo y proyección del flujo.

5. Enlace al Repositorio

https://github.com/enzoillanes6-art/Macro-data-Turismo-Chile-MDTC

Bibliografía

- McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Sweigart, A. (2019). Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners (2nd ed.). No Starch Press.
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95.
- Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585, 357-362